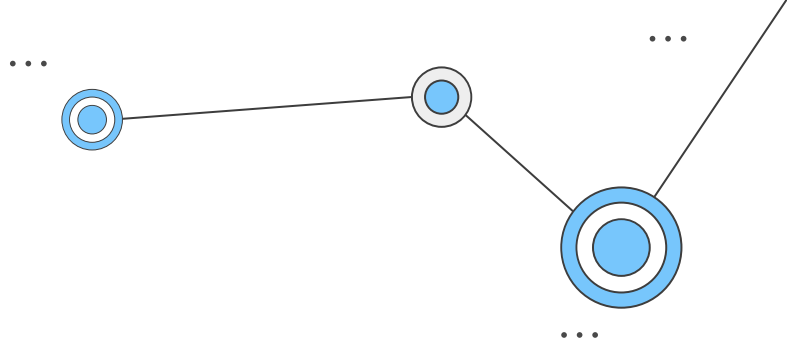
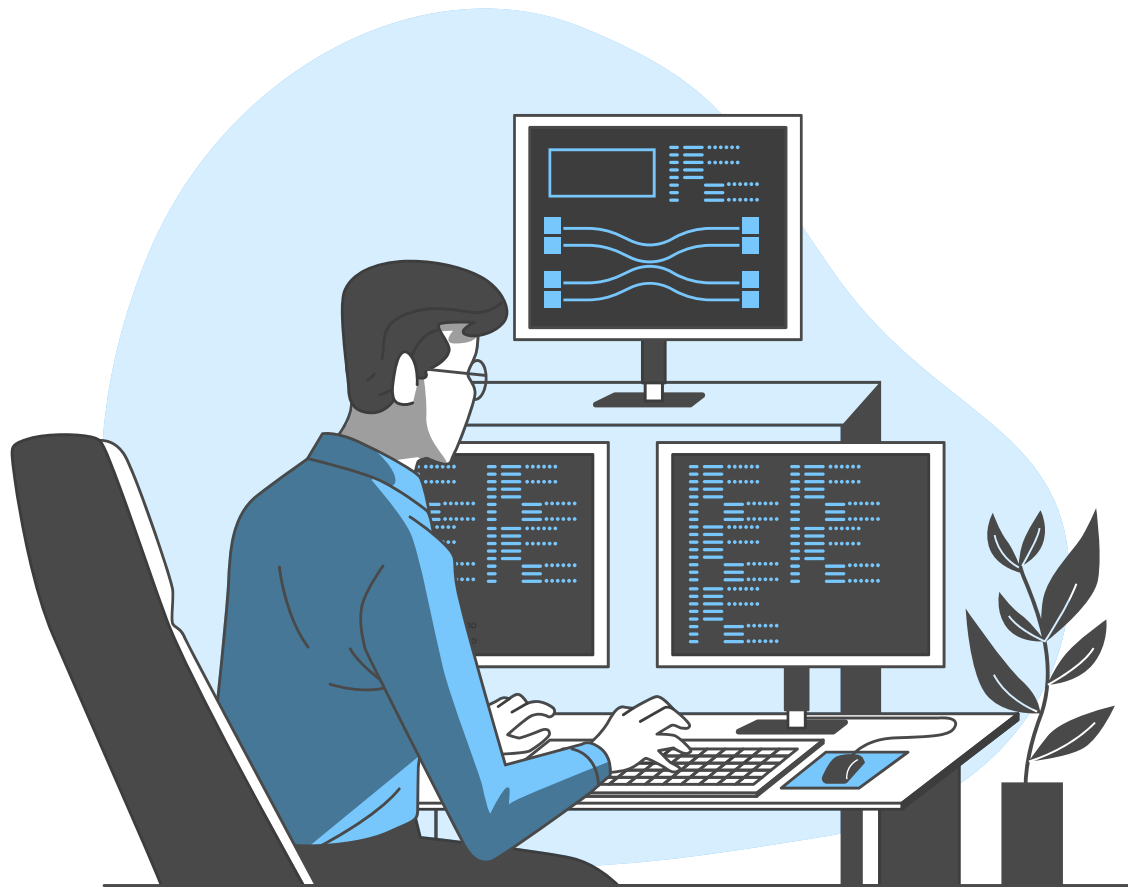




F1

Rossi Riccardo

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto sviluppato consiste nella realizzazione di un servizio web distribuito che permette la gestione e l'acquisto di biglietti per le gare del campionato mondiale di Formula 1.

L'intero sistema è stato pensato per soddisfare i requisiti richiesti dal cliente, in particolare prevedendo la progettazione e implementazione di un **Web Service REST/JSON** con interazione su più livelli (client, server, database).

L'applicazione è suddivisa in due componenti principali:

- **Backend RESTful** sviluppato con Node.js e Express.js
- **Frontend** realizzato in HTML5, CSS3 e JavaScript puro
- **Database MySQL**, che gestisce la persistenza dei dati relativi a utenti, biglietti, gare e classifiche

Il sistema prevede due tipi distinti di utenti:

- **Fruitori**: utenti finali registrati che possono consultare il calendario delle gare, visualizzare i biglietti disponibili e procedere all'acquisto
- **Erogatori**: amministratori che hanno il compito di gestire il sistema, modificando la disponibilità e i prezzi dei biglietti, o cancellando interi settori di vendita.

Architettura web service

L'architettura è costruita secondo il paradigma RESTful. Le interazioni tra client e server avvengono tramite chiamate HTTP che restituiscono e accettano dati in formato JSON.

02
...

NODE.JS e EXPRESS.JS

per la gestione della REST

03
...

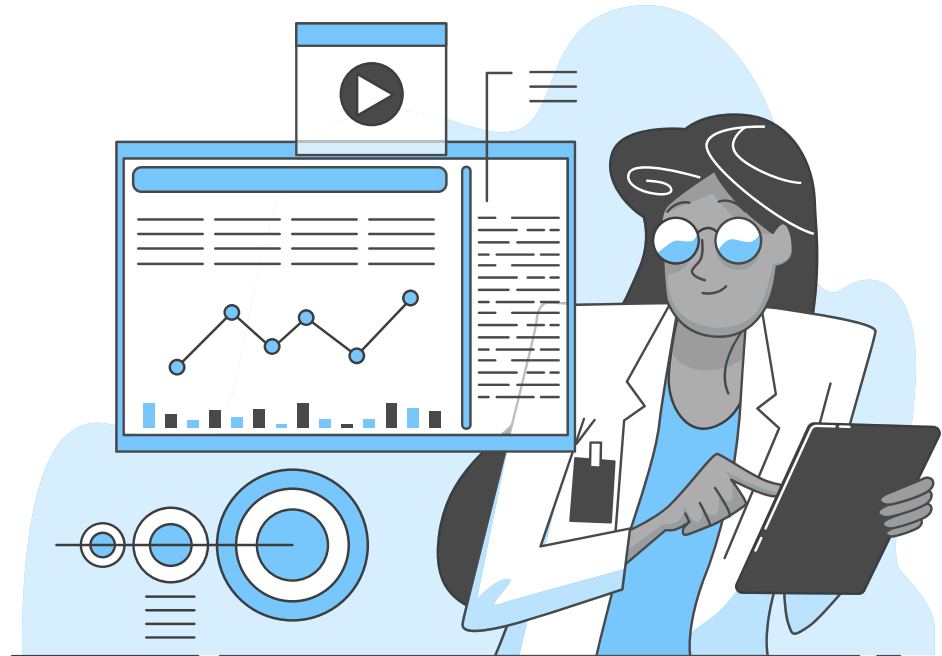
MYSQL

per l'archiviazione dei dati

04
...

JAVASCRIPT

per l'interattività lato client



01

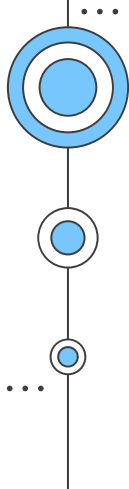
Architettura web service

STRUTTURA DEGLI ENDPOINT REST(LOGIN)

Autenticazione e Registrazione

- **POST /register:** Permette all'utente di registrarsi inviando nome, cognome, email, password, conferma password e codice carta d'identità. I dati vengono validati e salvati nel database.
- **POST /login:** Autentica l'utente restituendo un token di sessione se le credenziali sono corrette. Gli utenti con ruolo "admin" vengono reindirizzati all'interfaccia di amministrazione.

...



 **F1 TICKETS**

[Login](#) [Registrati](#)

Email

Password

[Accedi](#)

...



STRUTTURA DEGLI ENDPOINT REST(FRUITORE)

Gestione Biglietti (Utente)

- **GET /biglietti/:idGara:** Ritorna i settori disponibili per una gara specifica, con dettagli su prezzo e quantità residua.
- **POST/acquista:** Riceve i dati dell'acquisto (id utente, id gara, settore, quantità, codice carta). Verifica disponibilità e aggiorna il database in caso di successo. Restituisce messaggi chiari di conferma o errore.

STRUTTURA DEGLI ENDPOINT REST(EROGATORE)

Gestione Biglietti (Admin)

- **GET /admin/biglietti/:idGara:** Restituisce la lista dettagliata di tutti i settori per una gara, visibile solo agli utenti autenticati come admin.
- **PUT /admin/biglietti:** Aggiorna quantità e/o prezzo di un determinato settore. Richiede payload con id settore, nuova quantità e nuovo prezzo.
- **DELETE /admin/settore/:id:** Elimina un settore dalla gara indicata. L'operazione richiede conferma da parte dell'utente e è accessibile solo ad amministratori.

02

RUOLI E FUNZIONALITÀ

FRUITORE

Fruitori (Utenti)

- Accesso tramite login e registrazione
- Visualizzazione gare e biglietti disponibili
- Acquisto dei biglietti con inserimento del codice carta (fittizio)
- Visualizzazione dell'area riservata con i propri dati e possibilità di logout

...

FRUITORE

 **F1 TICKETS**

HOME | SCOPRIAMO | FILM | CALENDARIO | NEWS | CLASSIFICHE

Benvenuto, rff! [LOGOUT](#)

 2025

Circuit de Barcelona-Catalunya

 Spagna

 01/06/2025

 2025

Circuit Gilles Villeneuve

 Canada

 15/06/2025

 2025

Red Bull Ring

 Austria

 29/06/2025

 2025

Silverstone Circuit

 Regno Unito

 06/07/2025

 2025

Circuit de Spa-Francorchamps

 Belgio

 27/07/2025

 2025

Hungaroring

 Ungheria

 03/08/2025

 2025

Circuit Zandvoort

 Paesi Bassi

 31/08/2025

 2025

Autodromo Nazionale Monza

 Italia

 07/09/2025

 2025

Baku City Circuit

 Azerbaigian

 21/09/2025

 2025

Marina Bay Street Circuit

 Singapore

 05/10/2025

 2025

Circuit of the Americas

 Stati Uniti

 19/10/2025

 2025

Autódromo Hermanos Rodríguez

 Messico

 26/10/2025

 2025

Interlagos Circuit

 Brasile

 09/11/2025

 2025

Las Vegas Street Circuit

 Stati Uniti

 22/11/2025

 2025

Lusail International Circuit

 Qatar

 30/11/2025

 2025

Yas Marina Circuit

 Emirati Arabi Uniti

 07/12/2025

...

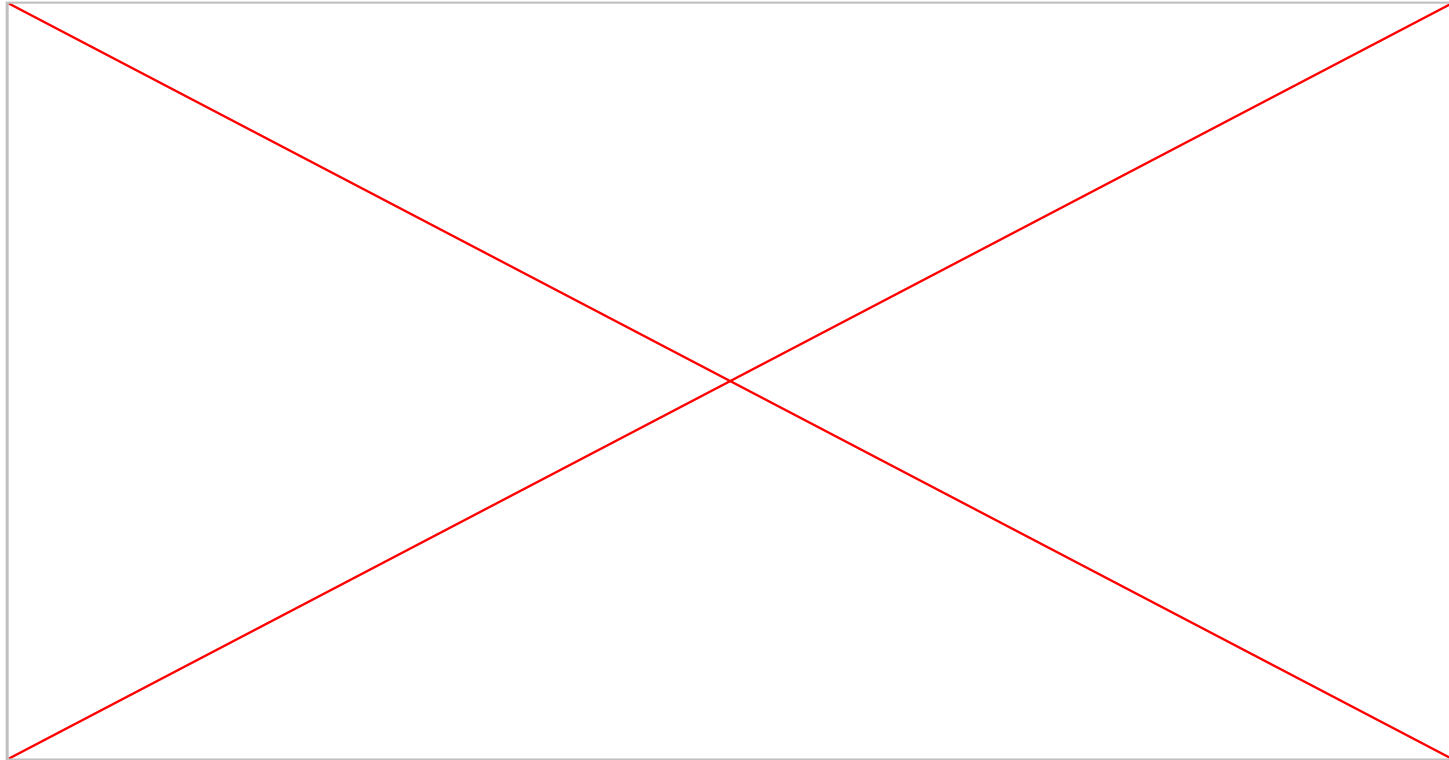
EROGATORE

Erogatori (Admin)

- Accesso riservato tramite credenziali predefinite
- Interfaccia di amministrazione per:
 - Visualizzare i settori di ogni circuito
 - Modificare la quantità e il prezzo dei biglietti
 - Eliminare un settore con conferma
- Logout

...

EROGATORE



03

INTERAZIONE CON IL SISTEMA

INTERAZIONE CON IL SISTEMA

L'interfaccia utente è pensata per offrire un'esperienza semplice e responsiva:

- Homepage: storia della Formula 1 con elementi visuali coinvolgenti
- Sezione "Piloti": visualizzazione card interattive dei piloti con dettagli su hover
- Sezione "Scuderie": gallerie di immagini, storia e dettagli tecnici
- Sezione "Calendario": eventi futuri con countdown, link a Google Calendar e, se passati, collegamento ai risultati
- Sezione "News": galleria notizie 3x3 con effetto hover
- Sezione "Classifiche": tabelle dinamiche filtrabili per pilota, scuderia o circuito
- L'acquisto dei biglietti avviene tramite una form interattiva con feedback in tempo reale sulla disponibilità e conferma visiva.

...

03

COME AVVIARE I SERVER

COME AVVIARE I SERVER?

- Configurare il database (file **db.js** con credenziali corrette)
- Posizionarsi nella cartella del server
- Eseguire **npm install** per installare le dipendenze
- Avviare:
 - **node server/server-client.js** per il server utente
 - **node server/server-admin.js** per il server amministratore
- Accedere a <http://localhost:3000> e <http://localhost:3001> via browser
- Eseguire test REST con Postman o simili

...

